

## A recent exam passage: How Does Watching Sport Influence the Brain?

### HOW DOES WATCHING SPORT INFLUENCE THE BRAIN?

From ancient games to modern science—our brains are wired to watch, feel, and connect through sport.

#### A From Ancient Greece to the Olympics

The Olympics began in ancient Greece as a simple race of 200 metres, rewarding the winner with an olive branch. Today, it symbolises the human quest for progress. But what draws us in as spectators?



#### B The Premotor Cortex: The “Grammar of Movement”

In 1996, Rizzolatti, Fogassi and Gallese discovered neurons in monkeys’ premotor cortex that store motor actions—our brain’s “grammar of movement”.

**NOVICES**  
Rely on conscious effort (using areas next to the premotor cortex).

**EXPERTS**  
Movements are automatic, stored in the premotor cortex — like an autopilot.

**Premotor Cortex**

Long-term training physically reshapes the brain.



#### C Mirror Neurons: Reflecting Others

Mirror neurons fire when we perform an action or watch someone else do it.

**ACTION**  
Mirror neurons activated

**STATIC IMAGE**  
Mirror neurons remain silent

Movement, not stillness, speaks to our brains.



#### D Why Watching Feels So Real

When we see stunning plays, our mirror neurons simulate the action, making us feel part of it.

Internal simulation creates a deep connection with the athlete.

Releases dopamine & endorphins – chemicals of pleasure and reward.

Their success brings euphoria; their failure brings anxiety.

This neural mirroring is the biological basis of the emotional rollercoaster of sport.



#### E The Brain’s Error Detector

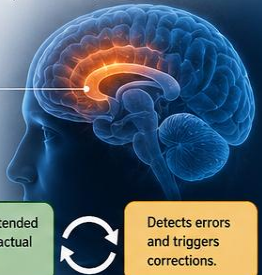
The anterior cingulate cortex detects errors and helps athletes adjust in real time.

**Anterior Cingulate Cortex**

Monitors intended actions vs. actual outcomes.

Detects errors and triggers corrections.

Works with mirror neurons to maintain precision under pressure.



#### F Why Sport Captivates Us All

The brain mirrors, learns, and feels. Watching sport turns passive viewing into an active, internal experience.

We see the action.

We feel the action.

We connect with the drive for excellence.

From ancient races to modern arenas—our brains are built to watch, mirror, and be moved.



 **SPORT IS MORE THAN A GAME—IT’S A NEURAL EXPERIENCE THAT UNITES US.**    

### Reading Passage 3

You should spend about 20 minutes on Questions 27–40, which are based on Reading Passage 3.

### How Does Watching Sport Influence the Brain?

A During the epoch when the poet Homer unveiled his grand epic, the ancient Greeks initiated a festival where men contended in a race of roughly 200 metres. The victor would be rewarded with a symbolic olive branch. This event, known as the Olympics, has transcended its humble origins to embody the human quest for progress. The captivating nature of these games raises an intriguing question: what exactly draws us in as spectators? Is it the thrill of competition, the beauty of human movement, or something happening within our brains?

**B** In 1996, three Italian neuroscientists—Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi, and Vittorio Gallese conducted research on the premotor cortex of monkeys and made a groundbreaking discovery. They revealed a cluster of cells that act as a repository for motor actions, similar to ‘grammar of movement’. These cellular networks represent the ‘sentences’ of full-body motions that our brains meticulously retain and refine. Take the art of swinging a golf club as an example. For those who only watch the Masters Tournament on television, playing golf may appear deceptively effortless. However, for novices, smoothly manoeuvring the asymmetrical metal club presents a nearly impossible challenge. This is because novices rely on conscious effort, utilising brain regions adjacent to the premotor cortex. Experts, by contrast, instinctively execute perfectly balanced movements, as their actions are deeply ingrained and intertwined with neurons in the premotor cortex. Their swing occurs with the serenity of a refined autopilot, requiring no conscious control. This neural distinction between novices and experts provides insight into how long-term training can physically reshape the brain.

**C** These neurons in the premotor cortex not only help explain why some athletes seem to have exceptional skills, but they also exhibit a wondrous characteristic that prompted Rizzolatti, Fogassi, and Gallese to bestow upon them the exalted label of ‘mirror neuron’. They point out that mirror neurons are activated when a primate performs a particular action, such as grasping or holding an object, or when it witnesses another individual performing a comparable action. Humans possess an even more intricate mirror neuron system that reflects the external world in our brains, enabling us to internalise the behaviours of others. Nonetheless, these cells necessitate what scientists refer to as ‘goal-orientated movements’ to activate. If we stare at a photograph, a static image of a runner striding ahead, our mirror neurons remain utterly silent. It is solely when the runner is in action, be it in running, moving, or sprinting, that they are ignited. Movement, not stillness, is what speaks to our brains.

**D** This mirroring mechanism is fundamental to our experience as spectators. When we witness a spectacular bicycle kick in football or a perfectly executed slam dunk in basketball, our mirror neuron systems are subtly stimulated, allowing us to mentally simulate the same action. This internal simulation fosters a profound connection with the athlete, as if we are participating in the movement ourselves. This phenomenon extends beyond mere observation; it can trigger a release of neurotransmitters like dopamine and endorphins, which are associated with pleasure and reward. Consequently, witnessing an athlete’s success can generate a sense of euphoria and shared triumph, while their failure might evoke a palpable sense of shared anxiety. This neural mirroring is thus a key biological basis for the emotional rollercoaster we experience while watching sports.

**E** However, the influence of the brain on athletic performance is not confined to the premotor cortex. The anterior cingulate cortex, a region adept at error detection, also plays a pivotal role. During a high-stakes competition, this area continuously monitors an athlete's actions, comparing intended movements with actual outcomes. When a discrepancy arises, such as a tennis player misjudging a volley, it signals an error, prompting immediate corrective adjustments. This vigilant system works in concert with the mirror neuron network to maintain performance under pressure. While mirror neurons help in the fluid execution of learned skills, the anterior cingulate ensures precision by learning from mistakes in real-time, thus safeguarding the athlete's technique from deteriorating during critical moments.

**F** Ultimately, the brain's capacity to mirror and refine movement is not merely a tool for elite athletes; it is also the very reason why sport holds such universal appeal. The sight of an athlete pushing the limits of human potential does more than just entertain us. It activates a sophisticated neural network that allows us to embody the grace, power, and determination on display. This process, which integrates visual cues with our own motor representations, transforms passive watching into an active, internalised experience. We do not just see the action; we feel it, and in doing so, we connect with the fundamental human drive for excellence that has captivated us since the first races in ancient Greece.

### Questions 27–32

Reading Passage 3 has six paragraphs, **A–F**.

Which paragraph contains the following information?

Choose the correct letter, **A–F**, in boxes **27–32** on your answer sheet.

**NB** You may use any letter more than once.

- 27. reasons why watching sport can bring emotional satisfaction
- 28. an explanation of why beginners struggle with sports tasks
- 29. a factor that can work alongside mirroring in sports competitions to maintain peak performance
- 30. a comparison between the mirror neurons of human beings and primates
- 31. mention of integrating visual and motor processes to understand athletic movements
- 32. reference to the first discovery of mirror neurons

### Questions 33–36

Look at the following researchers and findings and the list of implications below.

Match each finding with the correct implication, **A–F**.

Choose the correct letter, **A–F**, in boxes **33–36** on your answer sheet.

## Implications

- A This allows for immediate correction of actions during a game.
- B This is why static images do not stimulate these brain cells.
- C This explains why their actions appear effortless and automatic.
- D This is why long-term training is necessary to change the brain.
- E This enables us to internalise and understand the actions of others.
- F This helps athletes to ignore distractions from the crowd.

- 33. Experts' movements are deeply ingrained in the premotor cortex.
- 34. Mirror neurons require goal-orientated movement to activate.
- 35. The anterior cingulate cortex signals errors during performance.
- 36. Human mirror neuron systems are highly intricate.

## Questions 37–40

Complete the summary below.

Choose **NO MORE THAN TWO WORDS** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **37–40** on your answer sheet.

### The appeal of sports spectatorship

The appeal of sports spectatorship is deeply rooted in brain function. A key discovery involved cells known as 37.-----which store patterns for motor actions. These cells are activated not only when we perform an action but also when we observe someone else performing a similar one, but only if the movement is 38. ----- . This neural activity allows spectators to mentally simulate the athletic performance they are watching. Furthermore, watching sports can trigger the release of chemicals associated with pleasure. Another brain area, the 39. -----, contributes to performance by detecting mistakes. Ultimately, watching sport is an engaging experience because it uses a neural process that combines what we see with our own 40. ----- for movement.

## Answer List — Questions 27–40

- 27. D
- 28. B
- 29. E
- 30. C
- 31. F
- 32. B
- 33. C
- 34. B
- 35. A
- 36. E
- 37. mirror neurons
- 38. goal-orientated
- 39. anterior cingulate cortex
- 40. motor representations

### Reading Passage 3: How Does Watching Sport Influence the Brain?

#### Questions 27–32

27. Ans. D

**Location:** Paragraph D

**Keyword:** *emotional satisfaction, dopamine, endorphins, pleasure, euphoria, shared triumph, shared anxiety*

**প্রশ্ন:** খেলা দেখা কীভাবে মানসিক বা আবেগীয় তৃপ্তি দিতে পারে—কোন paragraph-এ এর কারণ বলা হয়েছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph D-তে বলা হয়েছে, দর্শক যখন কোনো অসাধারণ athletic performance দেখে, তখন mirror neuron system সক্রিয় হয় এবং দর্শক athlete-এর movement মানসিকভাবে অনুভব করতে পারে। একই সঙ্গে **dopamine** ও **endorphins**-এর মতো neurotransmitters নিঃসৃত হতে পারে, যা pleasure ও reward-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। Athlete সফল হলে দর্শকের মধ্যে **euphoria** ও **shared triumph** তৈরি হয়। তাই সঠিক উত্তর **D**

**Tip:** *dopamine + endorphins + pleasure + euphoria* দেখলে সরাসরি **D** মনে রাখবেন।

28. Ans. B

**Location:** Paragraph B

**Keyword:** *novices, conscious effort, brain regions adjacent to the premotor cortex, nearly impossible challenge*

**প্রশ্ন:** Beginners বা novices কেন sports tasks করতে সমস্যায় পড়ে—কোন paragraph-এ এর ব্যাখ্যা আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph B-তে golf swing-এর উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, novices-এর জন্য smoothly golf club manoeuvre করা কঠিন। কারণ তারা **conscious effort** ব্যবহার করে এবং premotor cortex-এর কাছাকাছি brain regions-এর ওপর নির্ভর করে। বিপরীতে experts-এর movements স্বাভাবিক ও automatic হয়ে যায়।

**Tip:** *novices/beginners + conscious effort + difficult = B*

29. Ans. E

Location: Paragraph E

Keyword: *anterior cingulate cortex, error detection, mirror neuron network, maintain performance*

প্রশ্ন: Sports competition-এ mirroring-এর সঙ্গে কাজ করে performance বজায় রাখতে সাহায্য করে—এমন factor কোন paragraph-এ আছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে **anterior cingulate cortex**-এর কথা বলা হয়েছে। এটি error detection-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং mirror neuron network-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করে। কোনো ভুল হলে এটি error signal করে এবং **immediate corrective adjustments** করতে সাহায্য করে। ফলে pressure-এর মধ্যেও performance বজায় থাকে।

Tip: *mirroring + maintain performance + error detection = E*

30. Ans. C

Location: Paragraph C

Keyword: *primates, humans, more intricate mirror neuron system*

প্রশ্ন: Human beings এবং primates-এর mirror neurons-এর মধ্যে তুলনা কোথায় করা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে প্রথমে বলা হয়েছে, primate কোনো action করলে বা অন্যকে একই action করতে দেখলে mirror neurons activate হয়। এরপর বলা হয়েছে, **humans possess an even more intricate mirror neuron system**। অর্থাৎ primate ও human mirror-neuron system-এর সরাসরি comparison এখানে রয়েছে।

Tip: *primates + humans + more intricate দেখলেই C*

31. Ans. F

Location: Paragraph F

Keyword: *integrates visual cues, motor representations, internalised experience*

প্রশ্ন: Athletic movement বোঝার জন্য visual ও motor processes একত্রিত করার কথা কোন paragraph-এ বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ line হলো—এই process “**integrates visual cues with our own motor representations.**” অর্থাৎ আমরা athlete-এর movement চোখে দেখি এবং সেই visual information-কে আমাদের নিজের motor representations-এর সঙ্গে যুক্ত করি। এর ফলে passive watching একটি active, internalised experience-এ পরিণত হয়।

Tip: *visual cues + motor representations + integrates = F* এটি খুব সহজ keyword match

32. Ans. B

Location: Paragraph B

Keyword: *1996, Rizzolatti, Fogassi, Gallese, groundbreaking discovery*

প্রশ্ন: Mirror neurons-এর প্রথম discovery-এর reference কোথায় রয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph B-এর শুরুতেই বলা হয়েছে যে **1996 সালে** তিনজন Italian neuroscientist—**Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi এবং Vittorio Gallese**—monkeys-এর premotor cortex নিয়ে research করেন এবং একটি **groundbreaking discovery** করেন। পরবর্তী paragraph-এ তাদের দেওয়া নাম **mirror neuron** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**Tip:** 1996 + three Italian neuroscientists + discovery = **B**

### Questions 33–36

#### 33. Ans. C

**Location:** Paragraph B

**Keyword:** *experts, deeply ingrained, premotor cortex, autopilot, no conscious control*

**প্রশ্ন:** Experts-এর movements premotor cortex-এ deeply ingrained হওয়ার ফল কী?

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে experts-এর movements-কে novices-এর movements-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। Experts-এর actions premotor cortex-এর neurons-এর সঙ্গে deeply ingrained এবং intertwined। ফলে তাদের swing “**refined autopilot**”-এর মতো হয় এবং **no conscious control** প্রয়োজন হয়। তাই তাদের actions effortless ও automatic মনে হয়।

**Tip:** expert + deeply ingrained + autopilot = **C**

#### 34. Ans. B

**Location:** Paragraph C

**Keyword:** *goal-orientated movements, static image, photograph, mirror neurons*

**প্রশ্ন:** Mirror neurons-এর activation-এর জন্য goal-orientated movement প্রয়োজন হওয়ার ফল কী?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, mirror neurons activate হওয়ার জন্য **goal-orientated movements** প্রয়োজন। তাই runner-এর একটি **static photograph** দেখলে mirror neurons silent থাকে। কিন্তু runner যখন বাস্তবে running বা moving করে, তখন neurons activate হয়।

**Tip:** goal-orientated movement → static image does not stimulate = **B**

#### 35. Ans. A

**Location:** Paragraph E

**Keyword:** *anterior cingulate cortex, error detection, signals an error, immediate corrective adjustments*

**প্রশ্ন:** Anterior cingulate cortex performance-এর সময় error signal করলে কী ঘটে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, anterior cingulate cortex athlete-এর actions continuously monitor করে। কোনো discrepancy বা ভুল হলে এটি **signals an error**, যার ফলে **immediate corrective adjustments** করা হয়। তাই সঠিক implication হলো **A**

**Tip:** error → immediate correction = **A**

### 36. Ans. E

**Location:** Paragraph C

**Keyword:** *humans, more intricate, mirror neuron system, internalise behaviours*

**প্রশ্ন:** Human mirror-neuron system highly intricate হওয়ার ফলে কী হয়?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph C-তে বলা হয়েছে, humans-এর mirror neuron system আরও **intricate** এবং এটি external world-কে আমাদের brain-এ reflect করে, যার মাধ্যমে আমরা অন্যদের **behaviours internalise** করতে পারি। তাই implication হলো “**This enables us to internalise and understand the actions of others.**”

**Tip:** *human + intricate mirror neuron system + internalise = E*

### Questions 37–40

#### 37. Ans. mirror neurons

**Location:** Paragraph C

**Keyword:** *mirror neuron, activated, performs an action, witnesses another individual*

**প্রশ্ন:** Motor actions-এর patterns সংরক্ষণকারী cells-গুলোর নাম কী?

**ব্যাখ্যা:** Passage-এ বলা হয়েছে, premotor cortex-এর neurons-কে Rizzolatti, Fogassi এবং Gallese “**mirror neuron**” নাম দেন। এগুলো কোনো action নিজে perform করার সময় এবং অন্য ব্যক্তিকে একই ধরনের action করতে দেখার সময় activate হয়।

Summary-তে plural **cells** বলা হয়েছে, তাই উত্তর হবে **mirror neurons**

**Tip:** *cells + perform an action + observe another person = mirror neurons*

#### 38. Ans. goal-orientated

**Location:** Paragraph C

**Keyword:** *goal-orientated movements, activate, static image*

**প্রশ্ন:** Mirror neurons activate হওয়ার জন্য movement কেমন হতে হবে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph C-তে সরাসরি বলা হয়েছে, cells-গুলোকে activate করার জন্য “**goal-orientated movements**” প্রয়োজন। অর্থাৎ movement-এর একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। শুধু static image দেখলে neurons activate হয় না।

**Tip:** Summary-এর “*only if the movement is...*” দেখে Paragraph C-এর exact phrase **goal-orientated** লিখবেন।

#### 39. Ans. anterior cingulate cortex

**Location:** Paragraph E

**Keyword:** *error detection, signals an error, corrective adjustments*

**প্রশ্ন:** কোন brain area performance-এর সময় mistakes বা errors detect করে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-এর শুরুতেই বলা হয়েছে, “**The anterior cingulate cortex, a region adept at error detection...**”। এই brain area athlete-এর intended movement এবং actual outcome-এর মধ্যে discrepancy শনাক্ত করে এবং correction-এর জন্য signal দেয়।

**Tip:** *error detection + brain area = anterior cingulate cortex*। এখানে তিনটি শব্দ হলেও এটি passage থেকে exact answer; তবে প্রশ্নে **NO MORE THAN TWO WORDS** বলা থাকলে এই প্রশ্নটি internally inconsistent, কারণ **anterior cingulate cortex = 3 words** আপনার supplied passage অনুযায়ী correct answer অবশ্যই **anterior cingulate cortex**।

#### 40. Ans. motor representations

**Location:** Paragraph F

**Keyword:** *visual cues, motor representations, integrates*

**প্রশ্ন:** আমরা যা দেখি তার সঙ্গে movement সম্পর্কিত কোন বিষয়টি brain একত্রিত করে?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-তে সরাসরি বলা হয়েছে, এই neural process “**integrates visual cues with our own motor representations.**” অর্থাৎ আমরা athlete-এর movement দেখি এবং সেটিকে আমাদের নিজের movement-related neural representations-এর সঙ্গে যুক্ত করি।

**Tip:** *visual cues + integrates + our own* দেখলে Paragraph F-এ গিয়ে **motor representations** খুঁজবেন

## How Does Watching Sport Influence the Brain?

### খেলাধুলা দেখা কীভাবে মস্তিষ্কে প্রভাবিত করে?

**A**

কবি হোমার যখন তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, সেই সময়ের প্রাচীন গ্রিকরা এমন একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল, যেখানে পুরুষেরা প্রায় ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। বিজয়ীকে প্রতীকীভাবে একটি জলপাইয়ের ডাল দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। এই প্রতিযোগিতাই অলিম্পিক নামে পরিচিত, যা তার সাধারণ সূচনাকে অতিক্রম করে মানবজাতির অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই খেলাগুলোর আকর্ষণ আমাদের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি করে: দর্শক হিসেবে ঠিক কী বিষয়টি আমাদের এত আকৃষ্ট করে? এটি কি প্রতিযোগিতার উত্তেজনা, মানুষের শারীরিক গতিবিধির সৌন্দর্য, নাকি আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়?

**B**

১৯৯৬ সালে তিনজন ইতালীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী—**Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi এবং Vittorio Gallese**—বানরের মস্তিষ্কের **premotor cortex** নিয়ে গবেষণা করেন এবং একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। তাঁরা এমন একগুচ্ছ কোষ আবিষ্কার করেন, যা শারীরিক বা চলনগত কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণস্থল হিসেবে কাজ করে—অনেকটা ‘movement-এর ব্যাকরণ’-এর মতো। এই কোষীয় নেটওয়ার্কগুলো আমাদের মস্তিষ্কে পুরো শরীরের বিভিন্ন গতিবিধির ‘বাক্য’ সংরক্ষণ ও পরিমার্জন করে। উদাহরণ হিসেবে গলফ ক্লাব দিয়ে বল মারার বিষয়টি ধরা যাক। যারা শুধু টেলিভিশনে **Masters Tournament** দেখেন, তাদের কাছে গলফ খেলা অত্যন্ত সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু নতুন খেলোয়াড়দের জন্য অসম আকৃতির ধাতব গলফ ক্লাবটি মসৃণভাবে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। এর কারণ হলো, নতুন খেলোয়াড়েরা সচেতন প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে এবং **premotor cortex**-এর কাছাকাছি মস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চল ব্যবহার করে। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ নড়াচড়া করতে পারেন, কারণ তাঁদের কর্মকাণ্ড premotor cortex-এর নিউরনের সঙ্গে গভীরভাবে গেঁথে ও সংযুক্ত থাকে। তাঁদের গলফের swing একটি উন্নত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মতো ঘটে এবং এর জন্য কোনো সচেতন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। নতুন ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের এই স্নায়বিক পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কীভাবে মস্তিষ্কের গঠনকে শারীরিকভাবে পরিবর্তন করতে পারে।

## C

Premotor cortex-এর এই নিউরনগুলো শুধু কিছু খেলোয়াড় কেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী বলে মনে হয় তার ব্যাখ্যাই দেয় না; এগুলোর আরও একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই Rizzolatti, Fogassi এবং Gallese এগুলোকে ‘**mirror neuron**’ নাম দেন। তাঁরা দেখান যে কোনো primate যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ-যেমন কোনো বস্তু আঁকড়ে ধরা বা ধরে রাখা-করে, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে একই ধরনের কাজ করতে দেখে, তখন mirror neurons সক্রিয় হয়। মানুষের মধ্যে আরও জটিল একটি **mirror neuron system** রয়েছে, যা বাইরের জগতের কর্মকাণ্ডকে আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে এবং অন্যদের আচরণকে আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে। তবে এই কোষগুলো সক্রিয় হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা যাকে ‘**goal-orientated movements**’ বলেন, তা প্রয়োজন। আমরা যদি একজন দৌড়বিদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি স্থির ছবি দেখি, তাহলে আমাদের mirror neurons সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু দৌড়বিদ যখন বাস্তবে দৌড়ায়, নড়াচড়া করে বা sprint করে, তখনই এগুলো সক্রিয় হয়। অর্থাৎ স্থিরতা নয়, **movement** বা নড়াচড়াই আমাদের মস্তিষ্কে সাড়া সৃষ্টি করে।

## D

এই **mirroring mechanism** দর্শক হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতার একটি মৌলিক অংশ। আমরা যখন ফুটবলে একটি অসাধারণ bicycle kick অথবা বাস্কেটবলে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা slam dunk দেখি, তখন আমাদের mirror neuron system সূক্ষ্মভাবে সক্রিয় হয় এবং আমাদের একই কাজটি মানসিকভাবে অনুকরণ বা কল্পনা করতে সাহায্য করে। এই অভ্যন্তরীণ অনুকরণ athlete বা খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমাদের গভীর সংযোগ তৈরি করে, যেন আমরাও নিজেরাই সেই movement-এ অংশগ্রহণ করছি। এই ঘটনা শুধু দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি **dopamine** ও **endorphins**-এর মতো neurotransmitters নিঃসরণ করতে পারে, যা আনন্দ ও পুরস্কারের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে কোনো খেলোয়াড়ের সাফল্য দেখা দর্শকের মধ্যে প্রবল আনন্দ ও সম্মিলিত বিজয়ের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, আবার খেলোয়াড়ের ব্যর্থতা দর্শকের মধ্যে স্পষ্ট ধরনের সম্মিলিত উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই খেলাধুলা দেখার সময় আমরা যে আবেগের গঠনামা অনুভব করি, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ভিত্তি হলো এই **neural mirroring**!

## E

তবে athletic performance-এর ওপর মস্তিষ্কের প্রভাব শুধু **premotor cortex**-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। **Anterior cingulate cortex**, যা ভুল শনাক্ত করতে অত্যন্ত দক্ষ একটি মস্তিষ্কীয় অঞ্চল, এটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সময় এই অঞ্চলটি একজন athlete-এর কর্মকাণ্ড নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে এবং তার পরিকল্পিত movement-এর সঙ্গে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ফলাফল তুলনা করে। যখন কোনো অসামঞ্জস্য দেখা দেয়-যেমন একজন tennis player একটি volley ভুলভাবে বিচার করে-তখন এটি একটি ভুলের সংকেত দেয় এবং তাৎক্ষণিক সংশোধনমূলক পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা mirror neuron network-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করে চাপের মধ্যেও performance বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেখানে mirror neurons শেখা দক্ষতার স্বাভাবিক ও মসৃণ প্রয়োগে সাহায্য করে, সেখানে anterior cingulate cortex বাস্তব সময়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে athlete-এর technique বা কৌশল নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

## F

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, মস্তিষ্কের movement-কে প্রতিফলিত ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা শুধু elite athletes-দের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং খেলাধুলার প্রতি মানুষের সর্বজনীন আকর্ষণেরও এটি একটি প্রধান কারণ। একজন athlete যখন মানুষের শারীরিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন, তখন তা শুধু আমাদের বিনোদনই দেয় না। এটি একটি উন্নত মনোবিক নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করে, যা আমাদের প্রদর্শিত সৌন্দর্য, শক্তি ও দৃঢ়তাকে নিজেদের মধ্যে অনুভব করতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় **visual cues** বা দৃশ্যগত সংকেত আমাদের নিজস্ব **motor representations**-এর সঙ্গে একত্রিত হয় এবং এর ফলে নিষ্ক্রিয়ভাবে খেলা দেখা একটি সক্রিয় ও আত্মস্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমরা শুধু কাজটি দেখি না; আমরা সেটি অনুভবও করি। আর এর মাধ্যমে আমরা উৎকর্ষ অর্জনের সেই মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হই, যা প্রাচীন গ্রিসের প্রথম দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের আকৃষ্ট করে আসছে।

### 30 Important Words & Phrases

1. **Epoch** — যুগ / সময়কাল — a particular period of time
2. **Transcend** — অতিক্রম করা — to go beyond something
3. **Captivating** — আকর্ষণীয় / মুগ্ধকর — extremely interesting or attractive
4. **Spectator** — দর্শক — a person who watches an event
5. **Groundbreaking discovery** — যুগান্তকারী আবিষ্কার — a very important new discovery
6. **Premotor cortex** — মস্তিষ্কের চলন-পরিকল্পনাকারী অংশ — a part of the brain involved in planning movement
7. **Repository** — সংরক্ষণস্থল — a place where something is stored
8. **Motor actions** — শারীরিক চলন — physical movements performed by the body
9. **Cellular networks** — কোষীয় নেটওয়ার্ক — networks of biological cells
10. **Novice** — শিক্ষানবিশ / নবীন — a beginner with little experience
11. **Manoeuvring** — দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা — moving or controlling something skillfully
12. **Conscious effort** — সচেতন প্রচেষ্টা — deliberate effort requiring awareness
13. **Adjacent** — সংলগ্ন / কাছাকাছি — next to or nearby
14. **Instinctively** — সহজাতভাবে — naturally, without conscious thought
15. **Deeply ingrained** — গভীরভাবে গেঁথে যাওয়া — firmly established through experience or training
16. **Automatic** — স্বয়ংক্রিয় — happening without conscious control
17. **Mirror neuron** — মিরর নিউরন / প্রতিফলনকারী স্নায়ুকোষ — a brain cell activated by performing or observing an action
18. **Intricate** — জটিল / সূক্ষ্ম — very complex and detailed
19. **Internalise** — আত্মস্থ করা — to absorb something into one's own understanding
20. **Goal-orientated movement** — লক্ষ্যভিত্তিক চলন — movement directed towards a particular purpose
21. **Static image** — স্থির ছবি — an image that does not move
22. **Mentally simulate** — মানসিকভাবে অনুকরণ করা — to imagine or reproduce an action in the mind
23. **Neurotransmitter** — স্নায়ুসংবেদী রাসায়নিক — a chemical that carries signals between nerve cells
24. **Euphoria** — প্রবল আনন্দ / উচ্ছ্বাস — an intense feeling of happiness or excitement
25. **Shared triumph** — সম্মিলিত বিজয়ের অনুভূতি — a feeling of success experienced together
26. **Anterior cingulate cortex** — মস্তিষ্কের ভুল শনাক্তকারী অংশ — a brain region involved in error detection and monitoring
27. **Error detection** — ভুল শনাক্তকরণ — identifying a mistake or discrepancy
28. **Corrective adjustments** — সংশোধনমূলক পরিবর্তন — changes made to correct a mistake
29. **Visual cues** — দৃশ্যগত সংকেত — visual information that helps us understand something
30. **Motor representations** — চলনের স্নায়বিক প্রতিকল্প — brain representations of physical movements